PARTIE 2 : APPRENTISSAGE

INTRODUCTION

Qu'est-ce qu'apprendre ? Qu'est-ce que faire apprendre ? Comment l'humain développe-t-il ses connaissances et ses compétences ? Ces questions ne datent évidemment pas d'hier. L'histoire des **théories de l'apprentissage, au sens de modèles soumis à l'épreuve des faits observés, est cependant plus récente**. Elle coïncide en fait avec l'histoire de la **psychologie scientifique moderne**. On considère que celle-ci est née avec la création, par **Wilhem Wundt**, du premier laboratoire de psychologie expérimentale au monde, à Leipzig, en 1879. Wundt veut (...) **en faire une science à part entière ; une science qui se donne comme objet spécifique l'étude de la conscience et comme méthode la méthode expérimentale**. Dans son modèle dit « structuraliste », la conscience humaine est vue comme une somme de composants élémentaires les sensations et les perceptions – que l'on peut approcher essentiellement par la **méthode de l'introspection**. Son laboratoire, dès sa création, attire de nombreux chercheurs et étudiants, d'Europe et des Etats-Unis. Par ailleurs, au même moment, d'autres pionniers participent aussi activement au projet de développement d'une psychologie scientifique (...) si le projet de Wundt de faire de la psychologie une science expérimentale rencontre un **large enthousiasme, de profondes divergences** apparaissent très rapidement au sein de cette communauté scientifique naissante. Les **désaccords portent sur les modèles théoriques proposés pour rendre compte du comportement et du psychisme humain, sur les méthodes préconisées pour les étudier**, voire même sur la définition de l'objet de cette nouvelle science.

Les définitions concernant l'acte d**'apprendre sont nombreuses et font référence à différentes notions pour la plupart complémentaires :** D'une part, la notion d'apprendre se traduit par le fait d'acquérir, de s'approprier des connaissances et, plus précisément « *construire de nouvelles compétences, modifier sa façon d'agir / de penser […], aller de ce que l'on sait vers ce que l'on ignore, du connu vers l'inconnu* » (Meirieu, 1987). D'autre part, pour **Bruner** (1996), apprendre est « *un processus interactif dans lequel les gens apprennent les uns des autres* ». Ces deux définitions, complémentaires, soulignent le fait qu'il existe dans l'apprentissage un aspect individuel et autocentré, mais également une dimension sociale. Ensuite, pour Perrenoud (2004), apprendre renvoie à un état de **changement** chez l'apprenant « *au fil des apprentissages, on devient quelqu'un d'autre, on transforme sa vision du monde et des problèmes. Certains ne s'en rendent pas compte, d'autres vivent fort bien ce*

changement intellectuel mais aussi identitaire, d'autres encore y résistent vigoureusement ». Enfin, pour De Ketele (1989), apprendre renvoie à la notion d'**apprentissage**. Celle-ci se traduisant par « *un processus systématique orienté vers l'acquisition de certains savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir* ». Ces différentes notions permettent ainsi de mettre en lumière la variabilité de ce que signifie le fait d'apprendre et, par extension, l'apprentissage. De nombreux travaux de recherche, menés selon différents modèles théoriques et disciplinaires, portent sur des conceptions d'apprentissage. Autrement dit, selon Paivandi (2015), « *avec sa conception pédagogique, l'enseignant tend à introduire un modèle d'apprenant attendu : il propose ce qui doit être appris, comment cela doit être appris, le rythme des pratiques d'apprentissage, les interactions au sein de la classe, le mode d'évaluation* ». Ainsi, la conception de l'apprentissage et les pratiques pédagogiques de chaque enseignant renvoient à différents modèles issus des théories/courants de l'apprentissage. Les théories de l'apprentissage sont issues des travaux menés dans le domaine de la psychologie. Les recherches entreprises sur les principes et les mécanismes de l'apprentissage ont ainsi fait l'objet d'investigations et de débats depuis la création du premier laboratoire psychologique par Wilhelm Wundt à Leipzig, en Allemagne, en **1879**.

A- Les conceptions de l'enseignement-apprentissage

Cette partie propose quelques éléments principaux pour chaque modèle, en mettant notamment en évidence ses apports, ses avantages et ses limites. S'ajoute à cela un tableau synthétique indiquant les activités de l'enseignant et de l'apprenant, mais également le statut de l'erreur, celle-ci étant considérée comme un bon révélateur du modèle pédagogique sous-jacent (Astolfi, 2014).

1- Le modèle de l'empreinte

Le premier modèle est celui de l'empreinte (appelé également modèle transmissif). D'après la littérature scientifique, les premières traces de ce modèle remontent à l'Antiquité, chez des pédagogues grecs tel que Socrate et Platon (Bourgeois, 2011). De plus, il s'inspire des travaux de **John Locke** (1693), considérant que le savoir se transmet exclusivement de l'enseignant aux apprenants.

L'idée primordiale dans ce modèle est la suivante : la qualité de ce qui est reçu et mémorisé par l'apprenant dépend de la qualité du discours transmis. Ainsi, la « **transposition didactique** »,

c'est-à-dire la transformation du savoir « savant », en savoir « à enseigner » (tout en le mettant à la portée des apprenants pour faciliter leur travail), est déterminante.

En résumé, le modèle de l'empreinte a pour avantage principal de constituer le modèle le plus économe en termes de temps et de moyen. Dans le milieu universitaire, nous pouvons le retrouver en application lors d'un cours magistral. Toutefois, les rythmes d'apprentissage des apprenants sont peu pris en compte et ne sont pas individualisés. Cela signifie que cette pratique conviendra à certains apprenants, mais pas à tous.

2- Le modèle béhavioriste

Issu des travaux d'Ivan Pavlov (1890) et de Skinner (1930), sur le conditionnement, ce courant théorique a ensuite dominé les recherches en psychologie durant la première moitié du **XXème siècle**. En somme, l'apprentissage se résume à l'établissement d'une connexion entre un **stimulus et une réponse comportementale.**

Skinner est également à l'origine du concept de conditionnement dit **opérant**, défini par le fait de faire émerger des renforcements positifs en cas de bonnes réponses et des **renforcements négatifs** pour rectifier les erreurs. L'apprentissage s'opère alors chez l'apprenant par le biais d'**essais-erreurs** (Carré & Mayen, 2019). Selon les béhavioristes, les processus cognitifs de l'individu constituent une « boite noire » à laquelle l'enseignant n'a pas accès. Par conséquent, pour évaluer l'apprentissage, l'enseignant doit se contenter de se centrer sur ce qui est observable, à savoir le ou les comportements de l'apprenant. Le comportement dont il est ici question n'est pas une attitude ou une manière d'être de l'apprenant, mais la manifestation observable de la maîtrise d'un savoir. C'est lui qui permettra de s'assurer que l'objectif visé est atteint. De cette façon, si l'on privilégie l'acquisition d'automatismes et de réflexes, enseigner revient à inculquer des comportements, des attitudes, des réactions, ou encore des gestes professionnels. Pour les enseignants, cela nécessite de formaliser leurs objectifs pédagogiques en vue de les communiquer à leurs apprenants (Carré & Mayen, 2019). De ce fait, formuler un objectif pédagogique observable, mesurable, quantifiable, constitue un héritage des théories béhavioristes.

Le principal avantage de ce modèle est qu'il privilégie l'acquisition d'automatismes et de réflexes, par exemple pour acquérir un geste professionnel lors d'une situation authentique en stage ou en alternance. Toutefois, le fait que tout apprenant puisse être conditionné, modelé et façonné selon ce qu'on attend de lui, retire une forme de liberté (réflexion, esprit critique) chez l'apprenant.

3- Le modèle cognitiviste

La théorie cognitiviste s'est ainsi développée en réaction au béhaviorisme, sous l'impulsion de chercheurs tels que **Atkinson et Shiffrin** (1968) ou encore **Donald Hebb** (1949). Ces chercheurs considèrent, en adéquation avec plus tard le **constructivisme** et le **socio-constructivisme**, que les apprenants sont des participants particulièrement **actifs** dans le processus d'apprentissage. En somme, les cognitivistes se concentrent davantage sur les **processus internes** et les **connexions** qui ont lieu pendant l'apprentissage. La mémoire joue un rôle principal dans l'apprentissage de l'apprenant. En effet, elle n'est plus simplement considérée comme un lieu de stockage, mais plutôt comme un véritable système dynamique qui régule les apprentissages.

Le courant cognitiviste a également favorisé les pratiques de métacognition, mises au point par **John H. Flavell.** La métacognition désigne la capacité qu'a un individu à réfléchir sur sa propre activité (traitement de l'information), afin d'en prendre conscience. Ainsi, il estime que les connaissances métacognitives peuvent se diviser en deux types :

• **déclaratives (savoir que)** : elles incluent les connaissances sur l'apprentissage en général, mais surtout les connaissances pour soi. Par exemple, un apprenant peut savoir qu'il a une bonne mémoire pour retenir des dates en histoire.

• **procédurales (savoir comment)** : elles se définissent par l'élaboration de stratégies afin de surmonter une difficulté. Par exemple, un apprenant peut savoir qu'il a besoin de faire régulièrement des pauses à la lecture d'un livre afin de pouvoir rester concentré pleinement sur les informations qu'il perçoit dans sa lecture.

L'avantage principal de ce modèle est que l'apprenant développe des stratégies dans ses apprentissages et peut les améliorer, grâce à la métacognition. Cependant, étant donné que chaque apprenant fonctionne différemment, en pratique, cela peut être très complexe pour l'enseignant d'ajuster en permanence ses réponses pédagogiques de manière individualisée pour chacun de ses apprenants.

4- Le modèle constructiviste

Issus des travaux de **Jean Piaget**, dès **1950**, ce modèle considère qu'apprendre se fait par la construction de l'apprenant. Il s'oppose à la fois au **transmissif** (modèle de l'empreinte), en y développant l'idée que les connaissances se construisent par ceux qui apprennent, et au

béhaviorisme, puisqu'il développe l'idée que les connaissances sont réappropriées par l'apprenant.

Tout comme les cognitivistes, **Piaget** a donc fortement contribué à l'ouverture de la « **boîte noire** » et au déplacement de l'attention des pédagogues vers les **processus cognitifs** à l'œuvre chez
l'apprenant. Celui qui apprend n'est donc pas simplement en relation avec les savoirs qu'il emmagasine (modèle de l'empreinte) ou qu'il automatise (modèle béhavioriste) : il comprend et organise son monde au fur et à mesure qu'il élabore des connaissances, en s'adaptant. Cette capacité d'adaptation s'appuie sur deux processus d'interaction de l'individu avec son milieu de vie : **l'assimilation** et **l'accommodation**.

Ce modèle a pour avantage principal de mettre particulièrement l'accent sur le sens que donne l'apprenant à son apprentissage. Toutefois, l'apprenant peut également se sentir déstabilisé par le fait de devoir progresser à son rythme et donc de ne pas avoir la capacité d'autonomie nécessaire afin de pouvoir progresser seul.

5- Le modèle socio-constructiviste

Initié par les travaux de **Lev Vygotski**, dès **1960**, le socioconstructivisme reprend les idées principales du **constructivisme de Piaget**, en y ajoutant la dimension **sociale** des apprentissages.

Cette approche met davantage l'accent sur l'importance de l'environnement social et culturel dans l'apprentissage. Si la construction d'un savoir est personnelle, celle-ci s'effectue toujours dans un **cadre social**. Effectivement, l'apprenant n'est pas seul : il est entouré d'autres personnes qui ont un impact sur lui et le développement de ses connaissances.

De ce fait, **Vygotski** considère l'apprentissage comme l'acquisition de connaissances grâce aux échanges entre l'enseignant et les apprenants, ou entre les apprenants, ou encore par le biais de toute personne extérieure (ex : amis, famille). C'est ainsi qu'il va théoriser la **zone proximale de développement** (ZPD). Celle-ci est ainsi définie comme l'écart entre, d'une part, la capacité à résoudre un problème seul et, d'autre part, la possibilité d'y parvenir avec l'aide d'autrui (enseignants, pairs apprenants) (Martin & Savary, 2008).

Vygotski a également théorisé le conflit socio-cognitif. Pour Doise et Mugny (1997), il se définit comme « la confrontation entre des avis divergents qui est constructive dans l'interaction sociale ». Autrement dit, le conflit socio-cognitif est provoqué par une dualité entre la

conception initiale d'un apprenant et à une autre réalité observée par ses pairs, notamment lors d'un travail de groupe. L'avantage principal de ce modèle est qu'il met l'accent sur les activités coopératives et collaboratives des apprenants. Toutefois, en pratique, cela demande à l'enseignant la nécessité de pouvoir mettre en place des situations favorables, ce qui peut s'avérer compliqué selon le contexte d'enseignement dans lequel il se trouve. A titre d'exemple, les lieux d'enseignement et le nombre d'apprenants présents peuvent ne pas favoriser ces pratiques pédagogiques.

6- Le modèle connectionniste

La place prédominante des nouvelles technologies dans notre vie quotidienne a permis le développement par **George Siemens** et **Stephen Downes** du modèle dit « connectivisme ». En effet, ce modèle interroge le processus de l'apprentissage à **l'ère du numérique**, dans un monde connecté en réseaux : l'interaction permise par les réseaux et la connexion permanente entraînent le développement constant de nouvelles connaissances. Guité (2004) caractérise ce modèle comme un modèle d'apprentissage qui reconnaît les bouleversements sociaux occasionnés par les nouvelles technologies, lesquelles font en sorte que l'apprentissage n'est plus seulement une activité individualiste et interne, mais est aussi fonction de l'entourage et des **outils de communication** dont on dispose.

Ainsi, l'apprentissage collaboratif, en réseau, est de rigueur selon le modèle connectiviste. Il insiste sur la primauté des connexions et suggère que la compréhension de l'apprentissage se trouve dans la compréhension de comment et pourquoi les connexions se forment.

B- Typologie des apprentissages

1- <u>Les apprentissages non associatifs</u>

Nous retrouvons dans cette rubrique des formes d'apprentissage essentiellement dites élémentaires notamment l'empreinte, l'habituation et la sensibilisation.

1- L'empreinte ou l'imprégnation

Phénomène d'imprégnation (imprinting) est connu depuis l'Antiquité. Il a été analysé et expliqué par K. Lorenz (1935), l'un des fondateurs de l'éthologie moderne. Après de nombreuses expériences sur les oiseaux, K. Lorenz a défini quatre caractéristiques propres à ce phénomène d'imprégnation :

- L’imprégnation ne peut avoir lieu que si le petit est exposé à l’objet au cours d’une période brève suivant l’éclosion, appelée période critique,

- L’empreinte sociale que subit l’animal en très bas âge à une influence sur les comportements à l’âge adulte, notamment sur les préférences sexuelles ;

- Les effets de l’empreinte sont irréversibles, c’est-à-dire que les caractéristiques ne sont pas oubliées ;

- Le jeune animal avec l’empreinte, acquiert une connaissance des caractéristiques générales de la classe à laquelle appartient l’objet et non les caractéristiques individuelles de cet objet.

L’imprégnation est donc une sensibilisation précoce, rapide et irréversible d’un individu à un ensemble de stimuli spécifiques à une espèce. L’empreinte a lieu dans une brève période critique autour de la naissance.

Chez l’oie, l’oison émet des signaux de détresse auxquels la mère répond instinctivement par certains comportements de maternage. L’oison s’imprègne alors de l’image de ses parents et, par-là, de ses congénères. La phase d’imprégnation doit avoir lieu au cours des 13 à 16 heures après l’éclosion.

Suite aux travaux effectués par H.F. Harlow sur des singes, J. Bowlby (1959) a décrit, chez l’être humain, des phénomènes analogues à l’imprégnation sous le terme d’attachement.

2- L’habituation

L’habituation est une forme d’apprentissage qui se traduit par la capacité d’apprendre à ne pas réagir à certains stimuli. Elle consiste à la diminution relativement permanente d’une réponse à la suite d’une présentation répétée d’une stimulation. L’habituation est considérée comme une forme d’apprentissage importante.

Selon R. Dodge, l’habituation est le phénomène d’accoutumance d’un organisme à la répétition de certains stimuli auxquels il finit par ne plus répondre.

3- La sensibilisation

L’habituation à des stimuli est d’autant plus lente que ceux-ci nous paraissent importants. Lorsque des stimuli sont intenses, fréquents ou persistants, nos réactions affectives peuvent s’intensifier. On parle alors de « sensibilisation ».

La valeur adaptative de ce processus réside dans le fait que le sujet devient plus sensible à des événements qui pourraient mettre la vie en danger. Des substances, qui modifient l'organisme, peuvent provoquer un processus de sensibilisation.

2- L'apprentissage social

Même si beaucoup de comportements, parfois relativement complexes peuvent être expliquées à la lumière des principes du conditionnement opérant et de sa technique de façonnement, nombreux sont les comportements sociaux qui ont principalement pour base l'observation du comportement d'une autre personne lui servant de modèle. Il peut s'agir d'une imitation pure et simple du modèle ou l'adoption des comportements de ce dernier en fonction des conséquences qu'ils entraînent pour lui : on parle de l'apprentissage vicariant.

1- L'apprentissage par observation

L'apprentissage par observation est désigné de différente manière selon les auteurs. Zajonc fait référence à l'expression *apprentissage à partir de l'expérience d'autrui*. Alors que Bandura et les autres auteurs font référence à l'apprentissage vicariant.

Tel qu'il est spécifié par Michèle Robert, l'apprentissage vicariant implique de la part du sujet l'observation d'une certaine séquence d'événement concernant un modèle et une modification des réponses de l'observateur, comme si celui-ci avait été directement impliqué dans cette séquence d'événement. L'observateur doit pouvoir exécuter le comportement ainsi appris, en l'absence du modèle. Cette forme d'apprentissage est différente de l'apprentissage coactif par le fait que la conduite du modèle n'est pas modifiée par celle de l'observateur.

Pour caractériser le fait que la conduite de l'observateur est modifiée par l'observation de celle d'un modèle, sans qu'il ait nécessairement l'intention consciente d'acquisition d'une nouvelle conduite, Bandura utilise l'expression *modelage* ; selon lui le modelage se distingue de *l'imitation, laquelle serait une exacte reproduction des actions du modèle*. Dans le cas du modelage, le sujet extrait des règles générales, autrement dit des invariants, qu'il reprendra à son propre compte pour agir à son tour. Selon Bandura, l'observation des modèles permet à l'observateur d'acquérir de nouvelles conduites. C'est le cas, lorsque le modèle manifeste une conduite qui n'est pas du répertoire du sujet.

2- L'apprentissage par imitation

Selon Fayda Winnykamen, l'imitation « désigne la correspondance entre le comportement de deux individus, lorsque cette correspondance résulte de la possibilité qu'a l'un des deux (celui qui imite) d'observer le comportement de l'autre (le modèle). Pour Bruner, l'acte imitatif nait de l'intentionnalité du choix de ce moyen pour atteindre un but. Winnykamen va reprendre le point de vue de Bruner en définissant l'activité imitative *« comme l'utilisation intentionnelle de l'action observée d'autrui en tant que source d'information en vue d'atteindre son propre but »*. Ainsi, elle distingue plusieurs formes d'imitation entre autre nous **avons les imitations immédiates ; les imitations décalées, les imitations différées.**

Le plus courant : il suppose de la part de l'enfant la valorisation d'un modèle et la volonté de le posséder, de le prendre. C'est par l'imitation que se font tous les apprentissages « spontanés » de la petite enfance : parole, gestes, mimiques, etc., ainsi que ceux de la dimension esthétique des activités : ton, grâce, style, manière, etc.

L'imitation est la reproduction d'un comportement effectué par un autre individu (animal, homme). Cet apprentissage est d'une importance capitale pendant la socialisation. L'apprentissage par imitation est le phénomène par lequel le comportement d'un individu, appelé modèle (M), induit un comportement identique chez un autre individu, appelé observateur (O).

• Celui-ci apprend à réagir à cette réponse et non aux stimuli qui la provoquent.

• L'observateur ne fait que reproduire la réponse effectuée par le modèle.

3- Apprentissages associatifs

Il s'agit d'un processus qui consiste à apprendre que certains évènements vont ensemble. C'est là une des formes les plus élémentaires de l'apprentissage. Par le passé, on s'est intéressé tout particulièrement à deux formes d'apprentissages associatifs :

- *Le conditionnement classique*
- *Le conditionnement opérant.*

1- <u>Le conditionnement classique</u>

L'étude du conditionnement classique a commencé par une série d'expériences, mêmes *au début du 20ème siècle par le Russe Ivan Pavlov, lauréat du Prix Nobel*. Alors qu'il étudiait la digestion et notamment l'effet du pancréas dans la digestion, *Pavlov* a remarqué qu'un de ses

chiens avait commencé à saliver dès qu'il avait aperçu un plat de nourriture. Tous les chiens secrètent de la salive. Quand on leur place de la nourriture dans la bouche. Mais le chien en question avait appris à associer la vue du plat de nourriture avec le goût de celle-ci. Pavlov voulut alors vérifier s'il était possible d'apprendre à un chien à associer la nourriture avec autre chose, une lumière ou un son par exemple.

Expériences de Pavlov

Pavlov préparait ses chiens pour l'expérimentation en pratiquant une petite opération dans leur joue de façon à exposer la glande salivaire à la vue. Il attachait alors une capsule à la joue pour mesurer la salive. Le chien était ensuite amené à plusieurs reprises dans un laboratoire insonorisé, où on l'installait sur une table, dans des harnais. Cette préparation indispensable, si l'on veut que l'animal se tienne tranquille en pareille situation, une fois que l'expérience proprement dite a débuté. Un dispositif permet, par commande à distance, de présenter la poudre de viande dans un plat devant l'animal.

La salivation est enregistrée automatiquement. L'expérimentateur peut observer l'animal grâce à un miroir à sens unique, mais le chien est seul dans le laboratoire, isolé des bruits et des stimulations visuelles étrangères à la situation.

Au cours de l'expérience, on allume une lampe dans la fenêtre qui se trouve devant le chien. Il arrive que le chien bouge un peu, mais il n'y a pas de sécrétion de salive. Après quelques secondes, l'appareil lui présente de la poudre de viande et la lampe s'éteint. Le chien a faim et l'on enregistre par le dispositif préparé à cet effet une salivation abondante. Cette salivation est une ***réponse inconditionnée (R.I).*** Car il n'y a aucun apprentissage en jeu ; pour la même raison, la poudre de viande est un ***stimulus inconditionnel (S.I).***

Par la suite, on répète le procédé plusieurs fois. Ensuite, pour vérifier si le chien a appris à associer la lumière à la nourriture, l'expérimentateur allume la lampe pour donner la poudre de viande. Si le chien salive, c'est qu'il a appris à faire l'association. Cette salivation est une ***réponse conditionnée (R.C),*** alors que la lumière est un ***stimulus conditionnel (S.C).*** On a appris au chien, ou alors, on l'a conditionné, à associer la lumière à la nourriture et à réagir en salivant.

2- <u>Le conditionnement opérant</u>

Une bonne partie des comportements de la vie quotidienne ressemblent à cette situation : les réponses sont apprises parce qu'elles agissent (elles « *opèrent* ») sur l'environnement. On a

donné le nom de conditionnement opérant à ce type d'apprentissage qui se produit tant chez les espèces inférieures que chez nous-mêmes. Laissé à lui-même dans son berceau, le bébé peut donner du pied, se tordre sur lui-même et gazouillé spontanément. Le chien qui se trouve seul dans une pièce, peut aller et venir çà et là renifler ou encore prendre une balle dans sa gueule, la laisser tomber et jouer avec elle. Ni l'un, ni l'autre de ces deux organismes ne réagit alors à l'apparition ou à la disparition d'un stimulus externe particulier. On doit plutôt dire qu'ils agissent, qu'ils « *opèrent* » sur leur environnement. Cependant, une fois qu'un organisme exécute un certain comportement, la probabilité que son action se répète dépend de la nature de ses conséquences. Le bébé gazouillera plus souvent si chaque fois qu'il le fait, son geste est suivi de marques d'attention de la part de ses parents, de même, le chien prendra la balle plus souvent dans sa gueule si cette action est suivie de caresses ou d'une récompense de nourriture.

Les expériences de B.F. Skinner

B.F. Skinner est responsable de l'introduction de nombreux changements dans la façon dont les chercheurs conçoivent et étudient le comportement opérant. Sa méthode d'étude, plus simple que celle de *Thorndike*, a été généralement acceptée.

Dans une expérience de *Skinner*, on place un animal affamé généralement un rat ou un pigeon dans une boîte communément appelée « *boîte de Skinner* ». L'intérieur est vide, sauf qu'il s'y trouve, sur l'une des parois, une barre en saillie au-dessus d'un récipient à nourriture. Sur la paroi, au-dessus de la barre se trouve également un voyant lumineux qui s'allume et s'éteint au gré de l'expérimentateur. Laissé dans cette boîte, le rat se déplace et explore l'environnement. A l'occasion, il regarde la barre qui sert de levier et appuiera dessus. Le taux initial de pression sur le levier devient le niveau de base de ce comportement. Une fois ce niveau de base établi, l'expérimentateur branche derrière la paroi où se trouve le récipient, un appareil qui distribue automatiquement de la nourriture. Dès lors, chaque fois que le rat appuie sur le levier, une petite boulette de nourriture tombe dans le récipient. Le rat mange la boulette et peu de temps après, il appuie à nouveau sur le levier ; la nourriture renforce l'action de pression sur le levier et le taux de ses pressions augmente de façon spectaculaire.

Si on débranche la distribution de façon à ce que la pression sur le levier ne donne plus de nourriture, le taux de pression diminue ; c'est donc qu'une réponse opérante conditionnée fait l'objet d'une extinction quand il n'y a plus de renforcement, tout comme dans le cas d'une réponse conditionnée classique. L'expérimentateur peut monter un test de discrimination en ne présentant de la nourriture que lorsque le voyant lumineux est allumé, conditionnant ainsi

l'animal par renforcement sélectif. Dans cet exemple, le voyant ferait office de stimulus de discrimination qui contrôlera la réponse.

On peut donc dire que le conditionnement opérant fait augmenter la probabilité d'une réponse parce que le comportement est suivi d'un **renforcement** (soit dans la plupart des cas, quelque chose qui est capable de satisfaire une tendance fondamentale). L'expérimentateur dispose de plusieurs moyens pour mesurer la force d'une réponse opérante conditionnée (ou tout simplement, la force de la réponse opérante). Le levier étant toujours accessible au rat dans la boîte, celui-ci peut y réagir aussi souvent qu'il choisit de la faire ; le taux de réponse de l'organisme est donc une mesure utile de la force de la réponse opérante (c'est-à-dire, que plus la réponse se produit souvent au cours d'une période de temps donnée, plus sa force opérante s'accroît, le nombre total de réponses durant l'extinction est un autre indice fiable de cette force de la réponse opérante : la force de la réponse est proportionnelle à la fréquence des pressions sur le levier, malgré l'absence de récompense (*Skinner, 1938*).

Comme dans le cas du conditionnement classique, les relations temporelles entre les évènements qui se déroulent au cours d'un essai prennent une importance primordiale. Par exemple : le renforcement immédiat est plus efficace que le renforcement différé ; **plus il s'écoule de temps entre la présentation du stimulus opérant et celle du renforcement, moins la réponse opérante est forte**. Plusieurs psychologues, qui s'intéressent au développement de l'enfant ont noté que **le délai dans la présentation du renforcement est un facteur important dans le cas de jeunes enfants**. Quand un enfant se montre gentil avec un animal domestique, la meilleure façon de s'assurer du renforcement de ce type de comportement est de le louanger (récompense) sur le champ plutôt que d'attendre plus tard.

De même, si l'enfant frappe un autre sans provocation, on a plus de chance d'éliminer cette forme d'agressivité en réprimandant ou en punissant l'enfant sur le coup, plutôt que d'attendre que les deux parents soient à la maison, après leur journée de travail.